



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvarı

DENEY 1 Temel Ölçümler

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi:17/09/2024	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuvara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmıř olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye bařlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlıęı yapmamıř ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, bařarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almıř kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmez. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi bařlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, bařka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY 1 Temel Ölçümler

DENEYİN AMACI

- 1 Breadboard'i tanımak.
- 2 Ohmmetrenin temel yapısını öğrenmek.
- 3 Ohmmetre kullanarak nasıl direnç ölçüleceğini öğrenmek.
- 4 Potansiyometrenin karakteristiklerini öğrenmek.
- 5 Bir potansiyometrenin direnç değerlerini ölçmek.

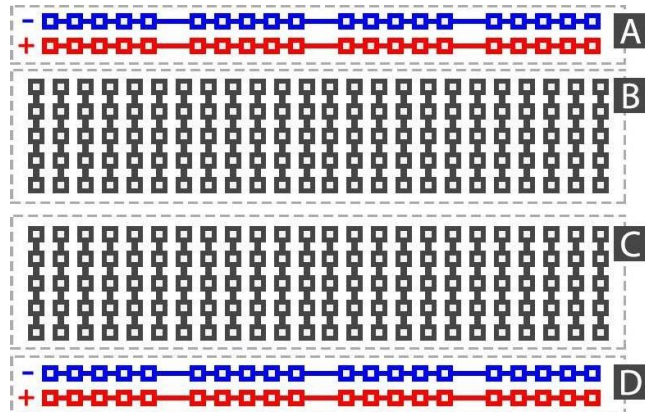
KULLANILACAK ELEMANLAR

- 1 Multimetre
- 2 Breadboard
- 3 4 adet karbon direnç
- 4 1 adet potansiyometre

GENEL BİLGİLER

Elektronik ve elektrik uygulamaları için vazgeçilmez bir araç olan "breadboard," Türkçe'de "deneysel devre tahtası" olarak adlandırılabilir. Devre elemanlarının çalışıp çalışmadığını veya bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Breadboard üzerinde devre oluştururken bağlantı kablolarını ve devre elemanlarını birbirine lehimlemek zorunda kalmazsınız. Devre elemanlarını birbirine ve iletkenlere bağlamak oldukça kolaydır ve lehimleme gerektirmez. Bu nedenle, elemanları rahatça sökebilir ve tekrar bağlayabilirsiniz, bu da elemanlar ile breadboard'un zarar görmemesini sağlar.

Şekil 1'de yatay olarak yerleştirilmiş bir breadboard'un bağlantı şemasını görebilirsiniz. Üst ve alt bölgelerinde 2 adet bağlantı düzeni bulunur. Birincisi devreye gerilim sağlamak için kullanılırken, diğeri güç kaynağının nötr bağlantısı içindir. Soketler, breadboard'un yüzeyinde dikey olarak sıralanmıştır. Uygulamaya bağlı olarak değişebilir, ancak tipik bir breadboard'da 5 sıra halinde 64 soket bulunur. 5'li sıralardaki soketler birbirine bağlıdır, ancak farklı sıralar birbirinden izole edilmiştir.



Şekil 1: Breadboard Devre Şeması

Tüm malzemeler, bir devrede elektrik akımının akışına karşı koyan elektriksel dirence sahiptir. Elektriksel direncin ölçü birimi ohm'dur (Ω). Bir ohm, 1000 feet uzunluğunda, 0.1 inç çapında bir bakır telin elektriksel direnci olarak tanımlanır. Elektriksel direnci ölçmek için kullanılan cihaz "ohmmetre" olarak adlandırılır.

Temel olarak, ohmmetre bir DC güç kaynağı (genellikle bir pil), bir miliampermetre ve dahili ayarlama dirençlerini seçmek için bir aralık seçici anahtar içerir. Ohmmetre skalası, belirli bir akımı üretecek direnç değerine göre ayarlanmıştır. Bilinmeyen bir direnç, ohmmetrenin uçlarına bağlanır ve ibrenin altındaki skaladan direnç değeri okunur.

Dijital multimetreler genellikle 200Ω , $2k\Omega$, $20k\Omega$, $200k\Omega$ ve $2M\Omega$ kademesine sahiptir. Dijital multimetre kullanarak direnci ölçmek için uygun bir kademe seçmelisiniz ve doğrudan göstergenin üzerindeki direnç değerini okumalısınız. Eğer seçilen kademe direnç değerinden küçükse, gösterge genellikle bir uyarı işareti olarak "1" gösterecektir.

Önemli Not:

Bir devrede yer alan bir direncin değerini ölçerken ohmmetre kullanırken, **ohmmetrenin zarar görmemesi için devreye güç uygulanmadığından** emin olunmalıdır. Ölçmek istediğiniz direnci devreden çıkarıp ölçüm yapmanız tavsiyedir. Doğru bir ölçüm için ölçülen direncin uçlarına dokunulmamalıdır.

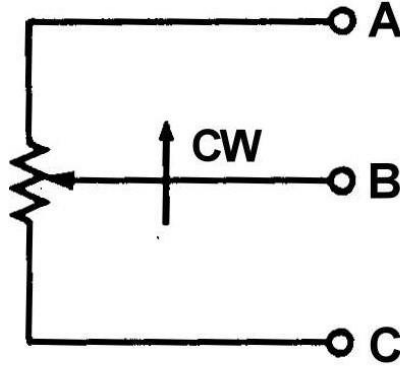


Şekil 2: Dijital Multimetre ile Direnç Ölçümü

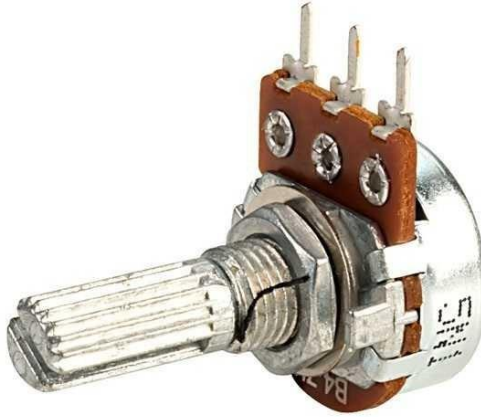
Dirençler, genellikle iki gruba ayrılabilirler: sabit dirençler ve değişken dirençler. Sabit dirençler, iki uca sahiptir ve direnç değeri sabittir. Değişken dirençler veya potansiyometreler (VR), üç uca sahiptir ve direnç değeri ayarlanabilir veya değiştirilebilir.

Değişken dirençlerin devre sembolü Şekil 3'te gösterilmiştir. Bu sembolde iki uç A ve C olarak adlandırılırken, diğer uç hareketli B'dir ve potansiyometrenin ortasında bulunur. Kenar uçlar arasındaki direnç değeri $R(AC)$ sabittir ve genellikle nominal değerine eşittir. Hareketli uç ile kenar

uçlar arasındaki $R(AB)$ ve $R(BC)$ direnç değerleri ise değişkendir ve potansiyometrenin milinin konumuna bağlıdır.



Şekil 3: Değişken Direnç İç Yapısı (Potansiyometre)



Şekil 4: Değişken Direnç (Potansiyometre)

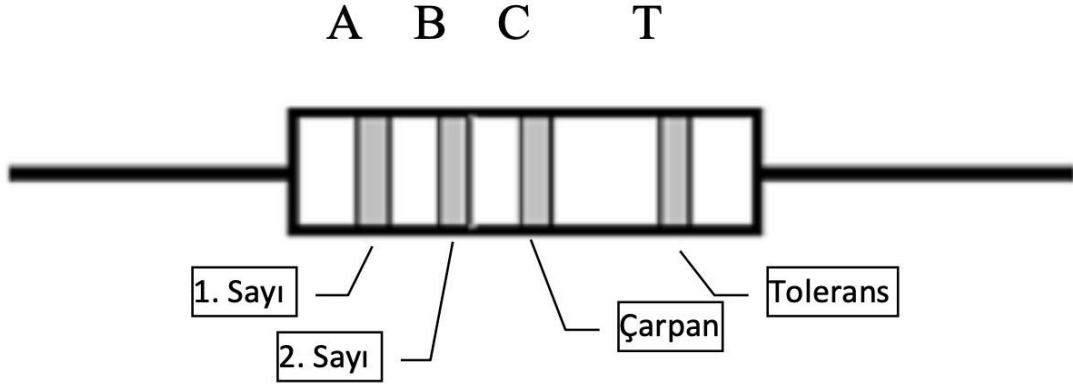
Direnç Değeri Okuma

Karbon dirençlerin direnç değerleri için yaygın olarak kullanılan standartlar E12 ve E24 standartlarıdır. Standart dirençlerin değerleri genel olarak iki şekilde belirtilir. Birinci olarak, üretici firma tarafından direnç üzerine direncin değeri (Ω , K Ω , M Ω olarak) ve güçleri (1/8 W, 1/4 W, 1 W olarak) yazılır. İkinci olarak, karbon dirençlerde direnç değeri ve tolerans dört renk bandı ile gösterilir.

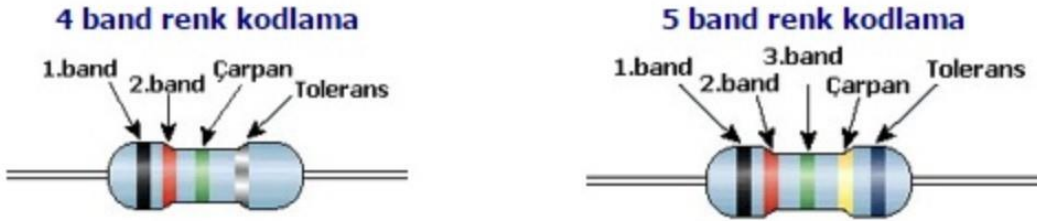
Karbon dirençler üzerindeki renk bantları Şekil 5’de gösterilmiş, renk kodları Tablo 1’de verilmiştir. Şekil 5’de görüldüğü gibi, dört renk bandından üçü (A, B ve C) birbirine yakın, dördüncüsü (T) bu gruptan biraz uzaktır. A, B ve C renk bantları direncin değerini tanımlar, T renk bandı ise direncin toleransını tanımlar. Direncin toleransı değeri, üretimi hataları nedeniyle direnç değerinin üzerinde yazılı olan değerden yüzde kaç farklı olabileceğini gösterir. Örneğin, 100’lük bir direncin toleransı $\pm\%5$ ise, direncin değeri büyük bir olasılıkla 95 ile 105 Ω arasındadır.

1. Direnç, tolerans renk bandı (T) sağ tarafa gelecek şekilde tutulur.

2. Soldan birinci ve ikinci renk bantlarının (A ve B) tanımladıkları sayılar yan yana sırasıyla yazılır.
3. A ve B bantlarının tanımladığı iki rakamın yanına üçüncü renk bandı (C) ile tanımlanan sayı kadar sıfır yazılır (ya da A ve B den elde edilen sayı 10C ile çarpılır). Elde edilen sayı ohm türünden direnç değerini verir: $R=AB \times 10^C$ ohm.
4. Karbon dirençlerin tolerans değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Tolerans renk bandı altın rengi ise tolerans %5, gümüş rengi ise tolerans %10, tolerans renk bandı yoksa tolerans %20 demektir. Direnç Değeri = $AB \times 10^C \Omega$ Tolerans = %T



Şekil 5: Karbon direnç renk bantları



Direnç Hesaplayıcının Kullanımı

Direnç 4 renkli ise	Direnç 5 renkli ise	Direnç 6 renkli ise
ilk 2 renk katsayı 3. renk çarpan 4. renk tolerans	ilk 3 renk katsayı 4. renk çarpan 5. renk tolerans	ilk 3 renk katsayı 4. renk çarpan 5. renk tolerans <u>6. renk sıcaklık katsayısı</u>
<u>3. band ve sıcaklık katsayısı</u> <u>boş bırakılır</u>	<u>sıcaklık katsayısı</u> <u>boş bırakılır</u>	

Şekil 6: Karbon direnç renk bantları

RENK	SAYI	ÇARPAN	TOLERANS
Siyah	0	$10^0 = 1$	-
Kahverengi	1	$10^1 = 10$	%1
Kırmızı	2	$10^2 = 100$	%2
Turuncu	3	$10^3 = 1000$	-
Sarı	4	$10^4 = 10.000$	-
Yeşil	5	$10^5 = 100.000$	%0,5
Mavi	6	$10^6 = 1.000.000$	%0,25
Mor	7	$10^7 = 10.000.000$	%0,1
Gri	8	$10^8 = 100.000.000$	-
Beyaz	9	$10^9 = 1.000.000.000$	-
Altın	-	0,1	%5
Gümüş	-	0,01	%10

Tablo 1: Direnç değerleri

Metal film dirençlerde ise beş renk bandı bulunur. Soldan sağa ilk üç renk bandı sayı tanımlar (A, B ve C), dördüncü bant (D) çarpanı tanımlar (10D), beşinci bant (T) toleransı tanımlar $R = (ABC).10D \pm \%T$. Metal film dirençlerin toleransları $\pm \%0,05$ 'den $\pm \%10$ 'a kadar değişen değerlerde olabilir. Bu toleranslar çeşitli renklerle tanımlanır.

Bazı üreticiler direncin değerini ve toleransını direncin üzerine doğrudan ya da harf kodlu olarak yazarlar.

Direncin değerini tanımlayan harfler:

R = Ohm (Ω), K = Kilo Ohm ($kK\Omega$), M = Mega Ohm ($M\Omega$)

Toleransı tanımlayan harfler:

F = $\pm \%1$, G = $\pm \%2$, J = $\pm \%5$, K = $\pm \%10$, M = $\pm \%20$

- 1000 Ω 'a kadar olan dirençler için "R" harfi kullanılır:
- R'den önce gelen sayı "Ohm" olarak direncin değerini gösterir
- R'den sonra gelen sayı direncin ondalık değerini gösterir
- En sondaki harf toleransı gösterir
- Örneğin, 5R6F = $5.6 \pm \%1 \Omega$; R25K = $0.25 \pm \%10 \Omega$.
- 1 $k\Omega$ 'dan 1 $M\Omega$ 'a kadar olan dirençler için "K" harfi kullanılır (Örneğin,
- 2K0G = $2.0 \pm \%2 k\Omega$; 3K9J = $3.9 \pm \%5 k\Omega$)
- 1 $M\Omega$ 'dan büyük değerlerde "M" harfi kullanılır (Örneğin, 5M0M = $5.0 \pm \%20 M\Omega$)

Direnç Değeri Ölçme

Direnci ölçülecek olan elemanın **devre ile bağlantısının olmaması** gerekir, en azından bir ucunun boşta olması gereklidir. Multimetre ile direnç ölçümü için sırasıyla aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:

1. Multimetrenin doğru çalışıp çalışmadığından anlamak için Multimetrenin uçlarını birbirine birleştirilir. Bu durumda göstergede çok küçük değerde bir reel sayı okunacaktır. Bu reel sayı, ölçü aletinin ve ölçü aleti kablolarının toplam iç direncidir. Göstergede bunlardan farklı değerler görünmesi durumunda ölçü aletiniz bozulmuş veya pili zayıflamış olabilir.
2. Uygun bir ohm kademesi seçilir. **Eğer direnç değeri bilinmiyorsa, en yüksek kademedan başlanarak** uygun konumuna gelinceye kadar kademe azaltılır.
3. Multimetrenin ölçüm uçları direncin iki ucuna sıkıca temas ettirilir. Ölçüm sırasında, ölçüm yapan kişi direncin bir ucundan tutabilir, fakat direncin iki ucundan da tutması durumunda kendi vücut direnci de ölçülen direnç ile paralel bağlı olacağından hatalı ölçüm yapılmış olur.
4. Dirençler üzerlerindeki değerde olmazlar. Dirençlerin gerçek değerlerinin Multimetre ile ölçülmesi gerekir. Dirençlerin tolerans değerlerinin olması, teorik ve pratik sonuçlarda farklılığa neden olan sebeplerden biridir.

UYGULAMA 1.1 Karbon Direnç Direnç Ölçümü

1. Multimetre Ω kademesine ayarlayınız.
2. Aletin uçlarını $1K\Omega$ değerindeki dirence temas ettiriniz. Okuduğunuz değerleri tabloya kaydediniz.
3. Tablo 2'deki diğer dirençleri de aynı şekilde ölçüp tabloya kaydediniz.

Direnç	Direnç Hesaplanan	Yazılı Tolerans	Ölçülen Değer	Fark
R1	22000	%5	22200	200
R2	27000	%5	26600	400
R3	4700	%5	4710	10

Tablo 2: Sonuç Tablosu

UYGULAMA 1.2 Karbon Direnç Direnç Ölçümü

1. Dijital multimetreyi kullanarak, potansiyometrenin A ve C uçları arasındaki direnç değerini ölçün ve RAC olarak kaydedin. Potansiyometrenin hangi uçlarının kastedildiğini Şekil 3'den görebilirsiniz.

RAC=_____0,99_____

2. Kontrol düğmesini sağa (saat dönüş yönü) ve daha sonra sola (saat dönüş yönünün tersi) çevirerek, ohmmetre de gösterilen değerleri gözlemleyin. RAC değeri değişiyor mu? Yorumunuzu yazınız.

Hiç Değişmiyor.

3. Pot'un kontrol düğmesini tamamen sola çevirin. A ve B, A ve C, B ve C uçları arasındaki direnç değerini ölçün ve kaydedin.

RAB=_____0_____

RAC=_____1_____

RBC=_____1_____

4. Pot'un kontrol düğmesini rastgele orta bir konumda bırakın. A ve B, A ve C, B ve C uçları arasındaki direnç değerini ölçün ve kaydedin.

RAB=_____0,83_____

RAC=_____1,06_____

RBC=_____0,23_____

5. İfadesinin sonucunu yazınız $RAB + RBC =$ _____1,06_____

DEĞERLENDİRME SORULARI:

DIKKAT!: Değerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. Dirençleri nasıl ölçtüğünüzü anlatınız.

Multimetrenin ayarını sol tarafa uygun değere getirdikten sonra iki ucunu direncin iki bacağına değdirerek ölçtüm.

2. Deney sonucunda elde edilen verileri teorik hesaplamalarla kıyaslayınız. Farklılıkları yorumlayınız.

Elde ettiğim deneysel veriler, teorik verilerle tolerans kapsamında uyuşuyordu.

3. Potansiyometrenin uçları arasındaki bağlantıları anlatınız ve kontrol düğmesinin çevrilmesiyle neyin değiştiğini anlatınız.

Potansiyometrenin 3 bacağına sırasıyla A B ve C olacak şekilde adlandırırsak. A ve C uçları arasında bir direnç mevcuttur ve değeri değişmez. B bacağı kontrol düğmesi ile A-C arasındaki direnç üzerinde gezen bir teldir. A-B veya B-C arası aldığımız değerler kontrol düğmesinin konumuna göre değişkendir. Elektrik devrelerinden alışık olduğumuz reosta mantığı ile aynıdır.

4. Deney sonucu gözlemlerinizi nelerdir?,

Multimetre yardımı ile direnç ölçümü ve potansiyometre kullanımını deneyle destekleyerek öğrendim.

5. Aşağıdaki tabloda verilen renklere göre veya verilen direnç değerlerine göre boşlukları doldurunuz.

Direnç	1. Renk	2. Renk	3. Renk	4. Renk	Hesaplanan Direnç Değeri	Toleransı
R1	Yeşil	Mavi	Turuncu	Altın	56k	%5
R2	Kahverengi	Siyah	Siyah	Gümüş	10	%10
R3	Kırmızı	Kırmızı	Sarı	Altın	220k	%5
R4	Kahverengi	Siyah	Kırmızı	Altın	1k ohm	%5
R5	Sarı	Mor	Yeşil	Gümüş	4.70 M ohm	%10
R6	Gri	Mor	Siyah	Altın	87 ohm	J

Hesaplamalarınızı Bu Bölüme Yapınız ve Tabloyu Doldurunuz